

CMP2302 — Engenharia de Requisitos

Especificação Inicial de Requisitos de um Sistema

CampusHub — Módulo de Achados e Perdidos

(versão 2 — inclui autenticação administrativa e fluxo de aprovação/recusa)

Integrantes do grupo (ordem alfabética):

Bruno Nunes Bueno

Edgar Moreira Firmino

Nathan Elias Cabral

Pedro Rafael Gomes Borges

Entrega: 08/10/2026

1. Escopo

1.1 Contexto e objetivo do sistema

O CampusHub — Achados e Perdidos é um sistema acadêmico, desenvolvido em Java com Programação Orientada a Objetos, para gerenciar objetos encontrados dentro do ambiente universitário. O sistema tem como objetivo permitir o registro, a consulta e o gerenciamento de objetos encontrados, facilitando tanto a identificação do item pelo dono quanto o processo de solicitação e aprovação da devolução.

O sistema possui duas áreas principais — Área do Cliente e Área Administrativa — cada uma com um conjunto de ações específicas, descritas na seção 4 (Atores).

1.2 Dentro do escopo

- Cadastro de objetos encontrados, com geração automática de código único.
- Consulta e busca de objetos cadastrados, incluindo código e status.
- Solicitação de devolução de um objeto pelo cliente.
- Autenticação do administrador para acesso à área administrativa.
- Visualização, aprovação e recusa de solicitações de devolução pendentes.
- Listagem de todos os objetos cadastrados, independentemente do status.
- Controle do estado/status de cada objeto ao longo do seu ciclo de vida.

1.3 Fora do escopo atual

- Banco de dados e persistência em arquivos (os dados existem apenas durante a execução).
- Interface gráfica, aplicativo mobile ou sistema web.
- Notificações por e-mail ou celular, e integração com sistemas externos.
- Cadastro de contas, autenticação de clientes comuns e recuperação de senha.

Essas funcionalidades são consideradas evoluções futuras do CampusHub, e não descaracterizam o protótipo atual — apenas delimitam o que será avaliado nesta entrega.

1.4 Usuários (atores) do sistema

- Cliente: aluno que utiliza o sistema para registrar um objeto encontrado, buscar objetos cadastrados, identificar um item por suas características e solicitar sua devolução.
- Administrador: responsável por autenticar-se no sistema, consultar solicitações de devolução pendentes, aprovar ou recusar essas solicitações e listar todos os objetos cadastrados.

1.5 Processo de negócio (fluxo completo)

O ciclo central do sistema segue a sequência: um cliente registra um objeto encontrado, que recebe um código automático e nasce com status ENCONTRADO; outro cliente busca o item e, ao reconhecê-lo, solicita a devolução usando o código, o que muda o status para DEVOLUCAO_SOLICITADA; o administrador, após se autenticar, visualiza essa solicitação pendente e decide aprová-la (status passa a DEVOLVIDO) ou recusá-la (status passa a DEVOLUCAO_RECUSADA). Esse fluxo é detalhado no diagrama de estados da seção 5.2.

1.6 Histórico de alterações

Data	Quem	O que
05/07/2026	Nathan Elias Cabral	Definição do escopo inicial: módulo de Achados e Perdidos do CampusHub.
05/07/2026	Nathan Elias Cabral	Revisão do escopo: inclusão da autenticação administrativa e do fluxo de aprovação/recusa de devolução.
06/07/2026	Pedro Rafael Gomes Borges	Revisão final dos requisitos e da rastreabilidade antes da entrega.

2. Levantamento de Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os recursos e funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades do cliente e do administrador.

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de objetos encontrados.	Alta
RF02	O sistema deve gerar automaticamente um código único para cada objeto cadastrado.	Alta
RF03	O sistema deve permitir a busca de objetos cadastrados.	Alta
RF04	O sistema deve apresentar as informações dos objetos encontrados.	Alta
RF05	O sistema deve apresentar o código identificador do objeto.	Média
RF06	O sistema deve apresentar o status atual do objeto.	Média
RF07	O sistema deve permitir que o cliente solicite a devolução de um objeto.	Alta
RF08	O sistema deve permitir o acesso à área administrativa mediante autenticação.	Alta
RF09	O sistema deve permitir ao administrador visualizar solicitações de devolução pendentes.	Alta
RF10	O sistema deve permitir ao administrador aprovar uma solicitação de devolução.	Alta
RF11	O sistema deve permitir ao administrador recusar uma solicitação de devolução.	Alta
RF12	O sistema deve permitir ao administrador listar todos os objetos cadastrados.	Média
RF13	O sistema deve atualizar o status do objeto de acordo com as ações realizadas.	Alta
RF14	O sistema deve permitir retornar da área administrativa para o menu principal.	Baixa
RF15	O sistema deve permitir retornar da área do cliente para o menu principal.	Baixa

3. Levantamento de Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem os critérios de qualidade que o sistema deve atender, com base nas categorias de qualidade de software da norma ISO 9126 (usada como referência, em substituição à ISO/IEC 25010).

Código	Categoria (ISO 9126)	Descrição	Prioridade
RNF01	Portabilidade	O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java.	Alta

Código	Categoria (ISO 9126)	Descrição	Prioridade
RNF02	Funcionalidade	O sistema deve utilizar conceitos de Programação Orientada a Objetos.	Alta
RNF03	Manutenibilidade	O sistema deve possuir separação entre apresentação, regras de negócio, persistência e modelo.	Alta
RNF04	Portabilidade	A aplicação deve funcionar em ambiente de terminal.	Média
RNF05	Manutenibilidade	O código deve possuir organização modular, facilitando manutenção e evolução.	Média
RNF06	Manutenibilidade	O sistema deve utilizar classes e métodos com responsabilidades bem definidas.	Média
RNF07	Confiabilidade	O sistema deve utilizar encapsulamento para proteger os atributos das entidades.	Alta
RNF08	Confiabilidade	O sistema deve utilizar enum para representar os estados dos objetos.	Alta
RNF09	Usabilidade	A aplicação deve apresentar mensagens compreensíveis ao usuário.	Média
RNF10	Portabilidade	O sistema deve permitir futuras evoluções, como banco de dados e interface gráfica.	Baixa

4. Descrição das Regras de Negócio

As regras de negócio a seguir definem restrições e políticas que o sistema deve seguir, independentemente de qual interface venha a implementá-las.

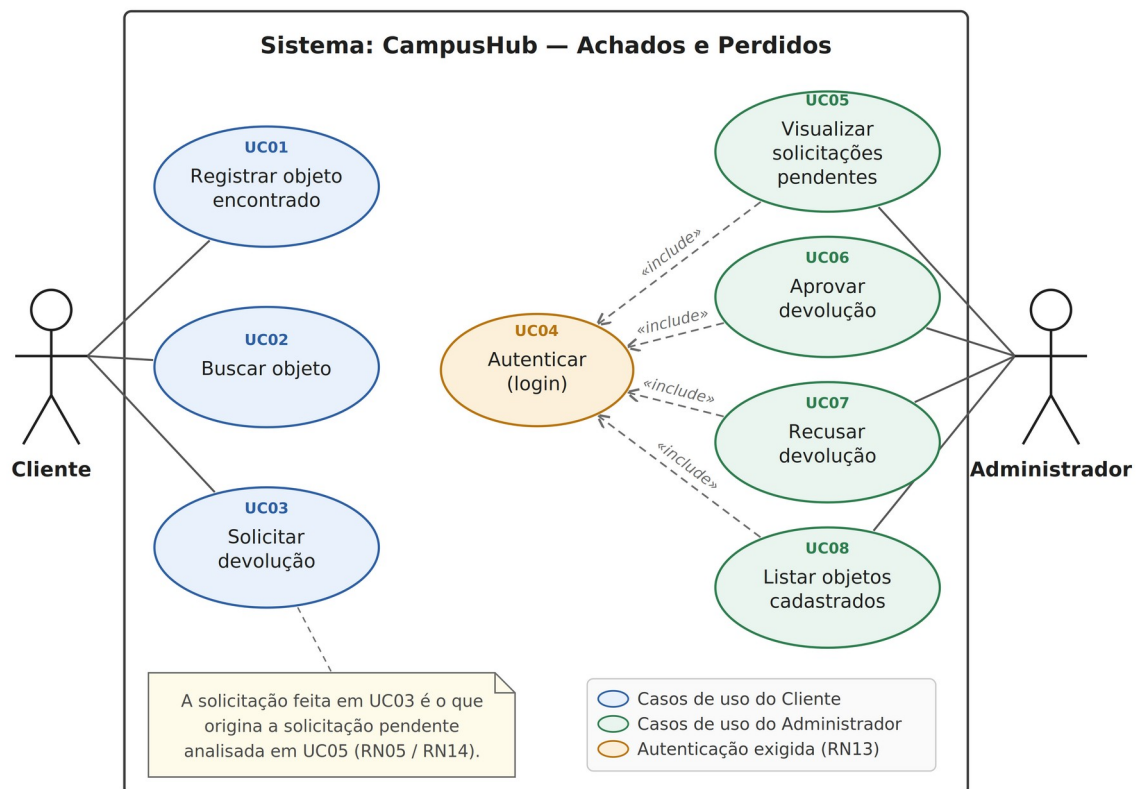
Código	Descrição
RN01	Todo objeto cadastrado deve receber automaticamente um código identificador.
RN02	O código dos objetos segue o padrão OB001, OB002, OB003 etc.
RN03	Todo objeto novo deve iniciar com o status ENCONTRADO.
RN04	Somente objetos com status ENCONTRADO podem receber uma solicitação de devolução.
RN05	Um objeto que teve uma solicitação realizada deve assumir o status DEVOLUCAO_SOLICITADA.
RN06	Somente uma solicitação com status DEVOLUCAO_SOLICITADA pode ser aprovada.
RN07	Somente uma solicitação com status DEVOLUCAO_SOLICITADA pode ser recusada.
RN08	Ao aprovar uma solicitação, o objeto deve assumir o status DEVOLVIDO.
RN09	Ao recusar uma solicitação, o objeto deve assumir o status DEVOLUCAO_RECUSADA.
RN10	Uma solicitação não pode ser realizada para um código inexistente.
RN11	Uma solicitação não pode ser realizada novamente para um objeto que já possui uma solicitação pendente.
RN12	A aprovação ou recusa de uma devolução deve ocorrer somente na área administrativa.
RN13	O administrador precisa ser autenticado antes de acessar o painel administrativo.

Código	Descrição
RN14	As solicitações pendentes são determinadas pelos objetos cujo status é DEVOLUCAO_SOLICITADA.

5. Outros Artefatos

5.1 Diagrama de casos de uso

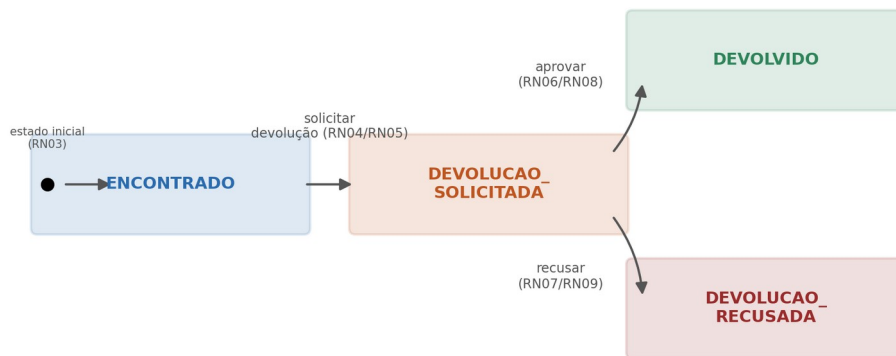
O diagrama representa os dois atores do sistema — Cliente e Administrador — e os casos de uso de cada um. As ações administrativas de aprovar, recusar e listar dependem de autenticação prévia (RN13), e a solicitação de devolução feita pelo cliente é o que origina uma solicitação pendente para o administrador analisar.



5.2 Diagrama de estados dos objetos

Cada objeto cadastrado percorre um ciclo de vida com quatro estados possíveis, controlado pelas regras de negócio RN03 a RN09:

Ciclo de vida de um objeto no CampusHub



5.3 Telas do sistema (protótipo em terminal)

A primeira versão do sistema será implementada em Java como uma aplicação de terminal orientada a menus. A navegação segue três telas principais:

```

===== CAMPUS HUB =====
1 - Área Cliente
2 - Área Administrativa
0 - Sair

Escolha uma opção: █
  
```

Tela 1 — Menu principal

```

===== ÁREA CLIENTE =====
1 - Registrar objeto encontrado
2 - Buscar objeto
3 - Solicitar devolução
0 - Voltar

Escolha uma opção: █
  
```

Tela 2 — Área do Cliente

```

===== ÁREA ADMINISTRATIVA =====
ID: admin
Senha: 1234

Login realizado com sucesso!

===== PAINEL ADMINISTRATIVO =====
1 - Ver solicitações de devolução
2 - Aprovar devolução
3 - Recusar devolução
4 - Listar objetos
0 - Voltar

Escolha uma opção: █

```

Tela 3 — Área Administrativa (após autenticação)

6. Artefatos Rastreáveis

A tabela a seguir relaciona cada requisito funcional à sua regra de negócio, ao caso de uso correspondente e ao método que o implementa, formando uma matriz de rastreabilidade simplificada.

Requisito	Regra(s)	Caso de Uso	Implementação
RF01 — Cadastrar objeto	RN01	UC01	ItemService.cadastrarItem()
RF02 — Gerar código	RN01 / RN02	UC01	ItemService.cadastrarItem()
RF03 — Buscar objeto	—	UC02	ItemService.buscar()
RF05 — Exibir código	—	UC02	Item.toString()
RF06 — Exibir status	—	UC02	Item.toString()
RF07 — Solicitar devolução	RN04 / RN05	UC03	ItemService.solicitarDevolucao()
RF08 — Login admin	RN13	UC04	AdminService.autenticar()
RF09 — Ver solicitações	RN14	UC05	ItemService.listarSolicitacoesPendentes()
RF10 — Aprovar	RN06 / RN08	UC06	ItemService.aprovarDevolucao()
RF11 — Recusar	RN07 / RN09	UC07	ItemService.recusarDevolucao()
RF12 — Listar objetos	—	UC08	ItemService.listarTodos()